

南亞專家會議紀要：玻纖布與特殊玻布產業鏈 深層調研

[NOTE]

* 訪談時間：2026-07-04

* 訪談對象：[[1303 南亞]] 玻纖布事業部主管

* 關聯個股：[[1303 南亞]]、[[2383 台光電]]、[[6213 聯茂]]、[[6274 台耀]]、[[5475 德宏]]、[[富喬]]、[[台玻]]、[[建榮]]

* 主要關聯產業：[[CCL 銅箔基板]]、[[CoPoS 與玻璃基板]]

一、南亞電子材料與玻纖布業務概況

1. 垂直整合一條龍優勢

南亞在電子級材料擁有全球最完整的垂直整合供應鏈，涵蓋：

* **玻纖絲**：由子公司必成供應。

* **中下游材料**：南亞本體生產玻纖布、環氧樹脂、銅箔以及 [[CCL 銅箔基板|CCL (銅箔基板)]]。

2. 南亞玻纖布核心特色

- **原料保障**：擁有自有玻纖絲廠，高階與低階原料供應無虞，不受外部市場缺料制約。
- **幅寬齊全**：備有極為完整的玻纖布寬度生產線，供應幅寬範圍達 50mm - 3,400mm。

3. 銷售與獲利概況

- **銷售用量比例排序**：自用 = 台灣 > 日本 > 中國 > 其他。
- **銷售利潤排序**：中國 = 台灣 > 日本 > 自用。
- **中國市場**：主要以利潤率較佳的「薄布」為主。
- **台灣市場**：薄布、厚布參雜，並包含利潤最高的高階「特殊玻布」。

- 日本市場：以厚布為主。
- 主要外部 CCL 客戶：[[2383 台光電]]（台光馬來西亞廠因 SpaceX 要求備料三個月，擴廠用布需求大幅成長）、[[6213 聯茂]]（南亞穩定出 E-glass 玻纖布給聯茂）、[[6274 台耀]]、Panasonic、Resonac、MGC、Isola。
- 競爭格局：同業台廠如台玻、富喬、日東紡等，策略上逐漸不做一般的 E-glass 粗/厚布，轉往高利潤特殊玻璃布。這將使南亞在未來近乎獨占台灣本地的 E-glass 玻布供應。

二、玻纖布規格與生產物理限制 (First Principles)

1. 玻纖布規格與產能折換規律

規格 (布種)	適用領域	生產特性	產能折換標準
1035	伺服器 (高階)	極薄，但織布生產速度慢。	-
1078	伺服器 (中高階)	薄布，生產速度中等。	-
2116	載板應用	薄布。	-
7628	汽車板 / 工業板	厚布，生產速度最快。	全廠產能評估基準 (1.0x)

[!IMPORTANT]

薄布化造成的結構性產能收縮 (物理限制)：

玻纖布廠的產能折算均以最厚、最易生產的 7628 布種為基準。

* 7628 的生產速度大概是伺服器薄布 (1035/1078) 的 兩倍快。

* 當 AI 與高速伺服器需求暴增，導致市場大量轉向 1035 等薄布時，即使客戶要求的「總張數」不變，織布機的生產時間也會翻倍。

* 這將造成織布廠實際產出能力大幅折損，是導致目前高階薄布供需失衡、超級吃緊的底層物理原因。

2. 玻璃種類與材料世代對照表

越高階的特殊玻璃硬度與脆度越高，會直接降低織布良率，並使生產成本大幅攀升。

玻璃種類	布種特性	搭配松下/CCL 等級	代表應用	價格倍率 (相對基準)
E-glass	厚布	M4 世代	Server PCIe Gen4	1x (基準價)
E-glass	薄布	M6 世代	Server PCIe Gen5, 100G Switch	1x
Special glass	Low DK K1	M7 世代	PCIe Gen6, 400G Switch	3x - 5x
Special glass	Low DK K2	M8, M8.5 世代	PCIe Gen7, 800G Switch	13x - 16x
Special glass	Low DK K3	M9 世代	1.6T Switch (南亞已開始抽紗)	20x? (預估)
Special glass	Low CTE	M7, M8 載板	IC 載板 / Carrier Board 封裝	15x - 20x

玻璃種類	布種特性	搭配松下/CCL 等級	代表應用	價格倍率 (相對基準)
Special glass	Q-glass (石英布)	M9 世代	1.6T Switch	35x - 45x

- 產業規律：布種越薄，單價越貴。
- 原料價差：高階 Special glass 與低階 M4 E-glass 的紗成本至少有 20 倍的落差。
- 石英砂 (Q-glass 原料) 供應商：信越化學、[[5475 德宏]]、菲利華。性能與品質以菲利華為全球最好。

3. 玻纖布完整生產工藝流程

1. 整經製程：紗線排列整理。
2. 漿紗：上漿保護紗線。
3. 織布：使用織布機織造（目前市場最缺豐田 (Toyota) 織布機，設備交期拉長）。
4. 退漿：去除漿料。
5. 二次退漿烘烤：高溫烘烤，確保布面潔淨度。
6. 矽烷偶合處理 (Sizing)：表面塗佈矽烷偶合劑，以利後續與環氧樹脂進行電氣與結構性結合。

三、全球產能與供需缺口分析

1. 全球與同業月產能對照 (單位：千米/月)

南亞整體玻纖布產能高居全球第三。

- 南亞各廠產能分布：

- 台灣新港：24,000 千米/月
- 中國昆山：27,000 千米/月
- 中國惠州：7,550 千米/月
- 合計月產能：58,550 千米/月 (注：原文提及合計值 52,000 為保守概估，各廠加總為 58,550)
- 全球前三大巨頭：
- 大陸建滔 (KB)：60,000 千米/月
- 大陸巨石 (Jushi)：75,000 千米/月
- 南亞 (Nan Ya)：約 58,550 千米/月
- 台、日主要企業總月產能對比：
- 台玻：45,500 千米/月 (其中中國占 42,000，台灣占 3,500)
- 富喬：11,000 千米/月 (台灣占 5,000，中國占 6,000)
- 日東紡 (Nittobo)：9,000 千米/月 (台灣建榮占 5,000，日本占 4,000)
- Asahi (旭硝子)：6,500 千米/月 (台灣占 3,500，日本占 3,000)
- 同業台灣本地廠產能對照：
- 南亞：24,000 千米/月  絕對龍頭
- 富喬：5,000 千米/月
- 建榮 (日東紡旗下)：5,000 千米/月
- 台玻：3,500 千米/月
- AST (恆隆)：3,500 千米/月

2. 2026 年特殊玻璃布市場需求佔比與缺口預估

需求公司	Low DK1 (K1)	Low DK2 (K2)	Low CTE	Q-glass (石英布)
台光電	46%	46%	-	70%

需求公司	Low DK1 (K1)	Low DK2 (K2)	Low CTE	Q-glass (石英布)
斗山 (Doosan)	16%	16%	5%	-
松下 (Panasonic)	13%	13%	5%	-
台耀	13%	13%	-	-
聯茂	5%	5%	-	10%
生益	7%	7%	-	20%
Resonac (原日立化成)	-	-	70%	-
MGC (三菱瓦斯)	-	-	20%	-
合計	100%	100%	100%	100%
供需缺口	-7% (供需平衡以上)	26% (吃緊)	43% (極缺)	83% (嚴重短缺)

[WARNING]

* Low CTE 玻布與 Q-glass 嚴重短缺：

* Low CTE 玻布供需缺口達 43%，主要由日系載板廠與高階封裝基板需求翻倍所致。

* Q-glass (石英布) 缺口高達 83%，市場幾無產出，是 1.6T 高階交換器的最大瓶頸。

3. 2025 年底全球特殊玻布月產能佔比 (不含南亞)

- 日東紡 (Nittobo) + 建榮：Low DK1 (18%)、Low DK2 (32%)、Low CTE (35%)。
- 菲利華：Q-glass (80%)  全球石英布主導者。
- 德宏：Q-glass (8%)。
- 其他廠商：天寰 (Low DK1 30%)、光遠 (Low DK1 30%)、泰山 (Low CTE 17%)、宏和 (Low CTE 22%)。

4. 各布種供需平衡時間表

- E-glass 厚布：略微吃緊。
- E-glass 薄布：因高速才與載板需求爆發而**超級吃緊**。目前南亞的 E 布庫存預計僅能撐到今年底，下半年供需將更形惡化。預計要到 2026 年底巨石、建滔新產能開出後才趨於平衡。
- Low DK1：市場供需已平衡。
- Low DK2：預估 2026 年底趨於平衡。
- Low DK3 (K3)：尚在開發中，目前已開始進行抽紗試驗。
- Low CTE：預估 2027 年 Q2 供需才逐漸趨於平衡。
- Q-glass：預估 2027 年中供需平衡。

四、漲價節奏與擴產進度

1. 產業漲價對照

目前玻纖布產業基本維持 **每兩個月漲價一次** 的強勢賣方節奏。

- 南亞漲價軌跡與展望：

- 2025 全年累計漲幅約 10%，Q4 單季再漲 10%。
- 2026Q1 漲價 20%，2026Q2 漲價 10%。
- 後續展望：預估 2026 下半年每季維持漲價 10% - 15%，至年底累計漲幅將達 40% 以上。
- 利潤增長：此波漲價幅度將顯著高於成本上漲，且以 E-glass 玻布為漲價主力，南亞的毛利率與利潤將呈爆發性增長。
- 同業漲價動態：
- 日東紡：25/08 漲 10-20%，26/03 特殊玻璃布漲 20% (預期年內 E 布仍有機會再漲一次)。
- 台玻 / 富喬：25/08 漲 10-20%，26/03 特殊玻璃布漲 20%。富喬於 26/07 針對 E 布再漲 30%，K2 特殊布再漲 15%。

2. 特殊玻璃布供應商定價與品質矩陣

廠商	價格梯隊	品質梯隊	競爭力簡述
日東紡 (NTB)	4 (最高價)	1 (最優品質)	技術與定價全球龍頭，高階產能供不應求。
ASJ (旭硝子)	4	1	品質與定價與日東紡同處第一梯隊。
南亞 (PFG)	3	2 (良率佳)	性價比極具競爭力，產能規模巨大，Low CTE 進度超前。
台玻	2	2	逐步提升高階佔比。

廠商	價格梯隊	品質梯隊	競爭力簡述
富喬	1 (最低價)	2	主要以價格爭取市佔。

3. 同業擴產進度

因為 Low CTE 特殊玻布極度短缺，富喬與台玻正計畫變更原本的 Low DK 產線，將產能分流支援 Low CTE 生產。

* 日東紡：擴產 Low CTE，預計 26Q4 完成，產能將提升至原本的 3 倍。

* 富喬：擴產 Low CTE & Low DK，預計 2026 年完成，高階產品產能佔比將由 45% 提升至 60%。

* 台玻：擴產 Low DK，預計 26H2 完成，產線規模由 4 條大幅擴增至 12 條。

五、南亞的核心發展策略與關鍵利多 (Strategy & Catalysts)

1. 核心策略：拉高特殊玻璃布比重

- **產能翻倍計畫**：南亞後續策略以拉高「特殊玻璃布」的產能為核心，目標在 2026 年底前將特殊玻璃布產能拉高至目前的 2.5 倍。
- **結構轉型**：由於特殊玻布大幅擴產，南亞的 E-glass 玻布絕對產量不會減少，但佔總產能的比重將因特殊玻布增加而稀釋（目前 E 布佔總產能約 80%）。
- **外部採購調節**：若未來 Google、AWS 等客戶的 K1/K2 特殊玻布需求量過大，南亞在產能不足時，可能會直接向日東紡採購 E 布以調節自家產能。
- **代工機會**：日東紡已向南亞下代工單；Panasonic (松下) 亦主動接洽南亞代工 K2 特殊玻布，但因南亞自身產能已達滿載，目前已予以婉拒。

2. 南亞 CCL 業務爆發性增長

- **產能與擴產**：南亞目前 CCL 產能為 600 萬張/月。因應強勁需求，內部已確定進行擴廠規劃（預計再擴建一個新廠）。

- **打入美系 CSP 鏈：**南亞 CCL 已確定打入 Google 與 Amazon 供應鏈，且已簽署「包產能」長約。
- **出貨展望：**目前 CCL 產能尚未滿載，預期 3Q26 起，Google 與 AWS 對 M6/M7/M8 級材料需求放量，將帶動出貨與產能利用率暴增。
- **NVIDIA 認證進度：**M8/M9 等級材料已順利通過 NVIDIA AVL 認證，M10 目前仍在認證程序中（驗證週期約需半年）。

3. 南亞玻纖布與電子材料四大關鍵利多

1. **台灣 E-glass 玻布獨占地位：**同業台廠轉向特殊玻布，南亞將近乎獨占台灣 E 布供應。
2. **CCL 搶單與自給保障：**其他 CCL 廠因 E 布缺貨面臨斷料威脅，南亞憑藉一條龍自給優勢，南亞 CCL 能順利承接轉單。
3. **區域市場擴張：**泰國、馬來西亞與美國等海外市場銷售量大幅增長。
4. **特殊玻布超車同業：**PFG Low DK1、DK2 以及 Low CTE 放量迅速，其中 Low CTE 的認證與量產進度已實質超車同業富喬。